厦门大学《物理化学（一）》课程（中文班）试卷

化学化工学院　化学　系 **2007**　年级　化学 **/** 高分子专业

主考教师：　陈良坦　黄令　李海燕　　试卷类型：（A 卷）

一、选择题　(共 **10** 题　**20** 分)

1-1.　根据理想稀溶液中溶质和溶剂的化学势公式：

$$\mu_B = \mu_B^*(T,p) + RT\ln x_B, \qquad \mu_A = \mu_A^*(T,p) + RT\ln x_A$$

下面叙述中不正确的是：

(A) $\mu_A^*(T,p)$ 是纯溶剂在所处　T, p 时的化学势

(B) $\mu_B^*(T,p)$ 是 $x_B = 1$，且仍服从亨利定律的假想状态的化学势，而不是纯溶质的化学势

(C) 当溶质的浓度用不同方法（如　x_B, m_B, c_B）表示时，　$\mu_B^*(T,p)$不同，但 μ_B 不变

(D) $\mu_A^*(T,p)$ 只与　T, p 及溶剂的性质有关　，$\mu_B^*(T,p)$ 只与　T, p 及溶质的性质有关

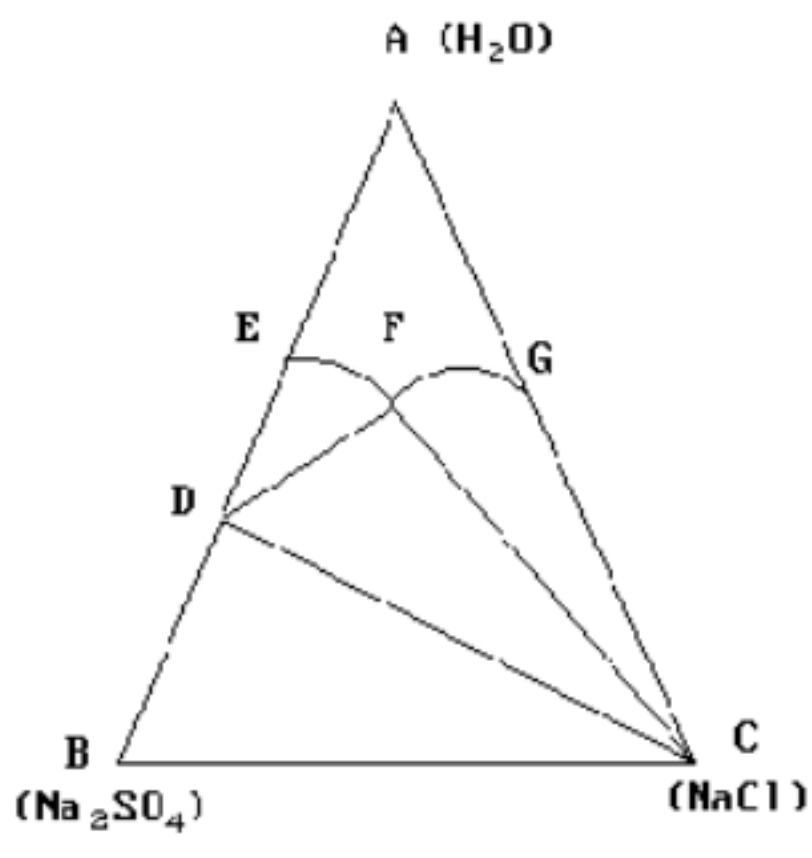
1-2.　H_2O- NaCl - Na_2SO_4 的三元系中　, Na_2SO_4 和 H_2O 能形成水合物　Na_2SO_4 10H_2O (D) , 在 DBC 区中存在的是:

(A)　水合物　D 和溶液

(B)　水合物　D 和纯　Na_2SO_4 及纯　NaCl 三相共存

(C)　水合物　D, NaCl 和组成为　F 的溶液

(D)　纯 NaCl , 纯 Na_2SO_4 和水溶液



1-3.　在　101 325 Pa 的压力下，　I_2 在液态水和　CCl_4 中达到分配平衡　(无固态碘存在)，则该体系的自由度数为：

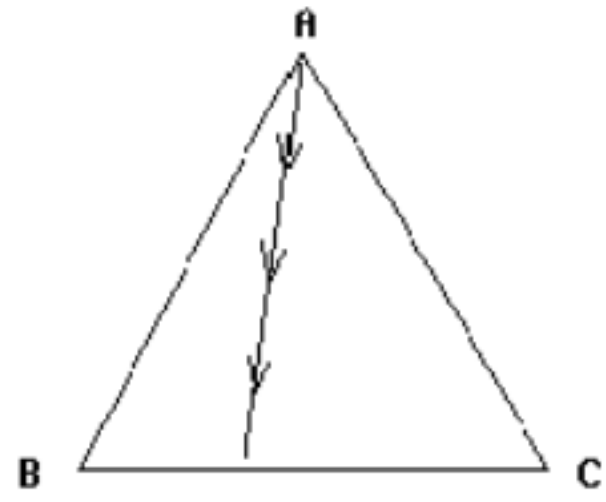
(A)　f*= 1

(B)　f*= 2

(C)　f*= 0

(D)　f*= 3

1-4.　如图所示，当物系点在通过　A 点的一条直线上变动时　，则此物系的特点是　：



(A)　　B 和 C 的百分含量之比不变

(B)　　A 的百分含量不变

(C)　　B 的百分含量不变

(D)　　C 的百分含量不变

1-5.　对正规溶液和无热溶液特性的描述，下述哪一种是错误的：

(A)　正：　$H^E >> TS^E$　　无：$H^E << TS^E$

(B)　正：　$S^E = 0$　　无：$H^E = 0$

(C)　正：　$G^E = -TS^E$　　无：$G^E = H^E$

(D)　正：　$G^E = H^E$　　无：$G^E = -TS^E$

1-6.　在 298 K 时，A 和 B 两种气体单独在某一溶剂中溶解，遵守亨利定律，亨利常数分别为 k_A 和 k_B，且知 $k_A > k_B$，则当 A 和 B 压力（平衡时的）相同时，在一定量的该溶剂中所溶解的关系为：

(A)　A 的量大于 B 的量

(B)　A 的量小于 B 的量

(C)　A 的量等于 B 的量

(D)　A 的量与 B 的量无法比较

1-7.　对二级相变而言，则

（A）$\Delta_{相变} H = 0$，　$\Delta_{相变} V < 0$

（B）$\Delta_{相变} H < 0$，　$\Delta_{相变} V = 0$

（C）$\Delta_{相变} H < 0$，　$\Delta_{相变} V < 0$

（D）$\Delta_{相变} H = 0$，　$\Delta_{相变} V = 0$

1-8.　NaCl 水溶液和纯水经半透膜达成渗透平衡时，该体系的自由度是：

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

1-9.　自然界中，有的高大树种可以长到 100 m 以上，能够提供营养及水位到树冠的主要动力是什么？

(A)　树内体液含盐浓度高，渗透压大

(B)　树干中微导管的毛细作用

(C)　因外界大气压引起的树干内导管的空吸作用

(D)　营养和水分自雨水直接落到树冠上

1-10.

已知 A 和 B 可构成固溶体，在 A 中，若加入 B 可使 A 的熔点提高，则 B 在此固溶体中的含量必 _____ B 在液相中的含量。

(A)　小于

(B)　大于

(C)　等于

(D)　不能确定

二、计算题 (共 4 题 40 分)

11.10 分

D 格拉泽（ D Glaser）博士由于发明 “起泡室 ”而获得了 1960 年的物理诺贝尔奖金。 “起泡室 ”是通过核子辐射在过热水中形成一连串的气泡而工作的。如果一个 “起泡室 ”内装有 150℃的热水，计算起泡室内气压的极限值？在辐射通过之前，室内的压力必定降到这极限值以下。 $\Delta_{vap}H_m^*(H_2O)=41.0\ kJ\ mol^{-1}$

12. 10 分

在 308.15 K，乙醇 (1)和氯仿 (2)组成两组分溶液，该溶液的蒸气压与液相组成 x ,气相组成 y 之间的关系，由实验测得列表如下：

x_2	0.0000	0.0100	0.0500	0.2000	0.4000	0.5000	1.0000
y_2	0.0000	0.0414	0.2000	0.5754	0.7446	0.7858	1.0000
p/Pa	13 706	14 159	16 212	25 358	34 291	36 930	39 343

假定蒸气为理想气体，当乙醇在溶液中的摩尔分数为 0.6 时，

(1) 以纯液为标准态，计算乙醇和氯仿的活度及活度系数；

(2) 以极稀溶液为标准态，计算氯仿的活度和活度系数。

13. 10 分

水和某有机化合物 B 构成完全不互溶的混合物体系，在外压为 97.9 kPa 下于 90 °C 沸腾。馏出物中有机液体的质量分数为 0.70。已知 90.0 °C 时水的饱和蒸气压为 70.1 kPa。试求：

(1)90 °C 时，该有机液体的饱和蒸气压 p_B^*；

(2)该有机物的摩尔质量 M_B。

14. 10 分

298 K 时,有一浓度为 x_B 的稀水溶液，测得渗透压为 1.38×10^6 Pa，试求：

(1) 该溶液中物质 B 的浓度 x_B 为多少？

(2) 该溶液的沸点升高值为多少？

(3) 从大量的该溶液中取出 1mol 水来放到纯水中 ,需作功多少 ？

已知水的摩尔蒸发焓 $\Delta_{vap}H_m^{\$}=40.63\ kJ\ mol^{-1}$，纯水的正常沸点为 373 K。

三、问答题 （ 共 3 题 40 分 ）

15. 15 分

（1）利用吉布斯－杜亥姆方程 $(\sum_i n_i d\mu_i = 0)$ 导出吉布斯－杜亥姆－马居尔方程

$$\left(\frac{\partial \ln f_A}{\partial \ln x_A}\right)_{T,p} = \left(\frac{\partial \ln f_B}{\partial \ln x_B}\right)_{T,p}$$

上式中， f 表示逸度。

（2）利用导出的公式证明：若可用压力代替逸度，则在二组分理想混合物中，如果 A 服从拉乌尔定律，则 B 也服从拉乌尔定律。

16. 15 分

$FeCl_2(s)$和 KCl(s) 的熔点分别为 677℃和 776℃，两者在一定温度时可形成稳定化合物 $KFeCl_3(s)$和不稳定化合物 K_2FeCl_4，其中， $KFeCl_3(s)$在 393℃熔化， K_2FeCl_4 的转熔温度为 399℃。两个低共熔点的组成和温度是 x_{FeCl_2} (摩尔分数)=0.38, t=351℃；x_{FeCl_2} =0.54, t=380℃。K_2FeCl_4 转熔线上液相的组成为 x_{FeCl_2} =0.34。

（1）请绘制相图，标出相图中各区的相态；

（2）画出 x_{FeCl_2} =0.36 从 400℃缓慢冷却到 300℃的步冷曲线并标出相应的相。

17. 10 分

请根据所学热力学有关知识回答下列问题：

（1）有人说，稀溶液中溶剂的凝固点下降是因为溶质的加入引起溶液中熵增加的结果。这种说法是否有道理？请加以说明。

（2）请从超额吉布斯自由能 G^E 的定义出发，说明能形成最低共沸物的 2 组分体系，其 $G^E>0$；若该溶液是正规溶液，则最低点对应于 $x=\frac{1}{2}$ 处。 提示：对正规溶液 $G^E = w \cdot x_1 x_2$， w 为常数。